Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC01	
Use Case Name:	Tra cứu sách (Search Books)	
Actor (s):	Primary Actor: Khách truy cập, Bạn đọc. Secondary Actor: Không có.	
Maturity:	Detailed	
Summary:	Actor tìm đầu sách theo từ khóa hoặc tiêu chí lọc. Hệ thống cung cấp danh sách phù hợp để Actor lựa chọn.	
Basic Course of Events:		
	Actor Action	System Response
	1. Khách truy cập yêu cầu tra cứu đầu sách.	Hệ thống cung cấp danh sách sách đang phục vụ và các tiêu chí tra cứu.
	2. Khách truy cập cung cấp từ khóa hoặc tiêu chí lọc.	Hệ thống ghi nhận các tiêu chí tra cứu.
	3. Khách truy cập xác nhận yêu cầu tra cứu.	Hệ thống tìm các đầu sách phù hợp với toàn bộ tiêu chí đã cung cấp.
	4. Khách truy cập xem danh sách kết quả.	Hệ thống cung cấp danh sách kết quả, tổng số kết quả và thông tin trang hiện tại.
	5. Khách truy cập chọn trang kết quả hoặc chọn một đầu sách.	Hệ thống cung cấp trang được chọn hoặc bắt đầu UC02 khi Actor chọn đầu sách.
Alternative Paths:	A1 (tại bước 2): Actor không cung cấp từ khóa nhưng chọn tiêu chí lọc. Hệ thống tìm theo các tiêu chí đó; luồng tiếp tục ở bước 4. A2 (tại bước 2): Actor không cung cấp từ khóa và không chọn tiêu chí lọc. Hệ thống cung cấp danh sách sách đang phục vụ; luồng tiếp tục ở bước 4. A3 (tại bước 5): Actor chọn trang khác. Hệ thống cung cấp trang kết quả được yêu cầu và giữ nguyên tiêu chí; luồng kết thúc thành công khi Actor nhận trang.	

Exception Paths:	E1 (tại bước 3): Tiêu chí tra cứu không hợp lệ. Hệ thống thông báo yêu cầu không hợp lệ và không cung cấp kết quả; Use Case kết thúc thất bại. E2 (tại bước 3 hoặc 4): Hệ thống không thể truy xuất danh mục. Hệ thống thông báo không thể hoàn tất yêu cầu; Use Case kết thúc thất bại.
Extension Points:	N/A
Triggers:	Khách truy cập hoặc Bạn đọc có nhu cầu tìm đầu sách.
Assumptions:	Danh mục sách đang phục vụ đã có trong hệ thống. Số bản khả dụng phản ánh dữ liệu ghi nhận tại thời điểm tra cứu.
Preconditions:	Không yêu cầu đăng nhập để tra cứu danh mục công khai.
Post Conditions:	Thành công: hệ thống cung cấp danh sách kết quả hoặc danh sách mặc định; dữ liệu không thay đổi. Thất bại: hệ thống không thay đổi dữ liệu và không cung cấp kết quả tra cứu.
Reference: Business Rules	[BR01] Hệ thống hỗ trợ tìm theo tên sách, tác giả hoặc ISBN. [BR02] Hệ thống áp dụng đồng thời các tiêu chí lọc được chọn. [BR03] Quy mô trang kết quả: 6 đầu sách/trang theo yêu cầu cập nhật; cần đồng nhất bản triển khai với quy tắc này.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC02	
Use Case Name:	Xem chi tiết sách (View Book Details)	
Actor (s):	Primary Actor: Khách truy cập, Bạn đọc. Secondary Actor: Không có.	
Maturity:	Detailed	
Summary:	Actor xem thông tin của một đầu sách đang phục vụ, gồm thông tin xuất bản, tác giả, mô tả và tình trạng các bản sách.	
Basic Course of Events:		
	Actor Action	System Response
	1. Actor yêu cầu xem một đầu sách đã chọn.	Hệ thống xác định đầu sách được yêu cầu.
	2. Actor chờ thông tin đầu sách.	Hệ thống xác nhận đầu sách đang phục vụ và cung cấp thông tin mô tả, xuất bản, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và ảnh bìa.
	3. Actor xem tình trạng tài liệu.	Hệ thống cung cấp số bản khả dụng và tổng số bản được ghi nhận tại thời điểm yêu cầu.
	4. Actor kết thúc việc xem thông tin.	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu nghiệp vụ.
Alternative Paths:	A1 (tại bước 1): Actor yêu cầu một đầu sách cụ thể từ bất kỳ nguồn liên kết hợp lệ nào. Hệ thống xử lý yêu cầu và tiếp tục ở bước 2.	
Exception Paths:	E1 (tại bước 2): Đầu sách không tồn tại hoặc không còn phục vụ công khai. Hệ thống thông báo không thể cung cấp đầu sách; Use Case kết thúc thất bại. E2 (tại bước 2): Hệ thống không thể truy xuất thông tin. Hệ thống thông báo không thể hoàn tất yêu cầu; Use Case kết thúc thất bại.	

Extension Points:	N/A
Triggers:	Actor muốn xem thông tin của một đầu sách cụ thể.
Assumptions:	Thông tin đầu sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại và bản sách được duy trì trong hệ thống. Tình trạng khả dụng là tại thời điểm truy vấn.
Preconditions:	Đầu sách được yêu cầu đang tồn tại và được phép công khai.
Post Conditions:	Thành công: thông tin đầu sách được cung cấp, dữ liệu không thay đổi. Thất bại: hệ thống không thay đổi dữ liệu và không tiết lộ thông tin của đầu sách không được phép công khai.
Reference: Business Rules	[BR04] Chỉ đầu sách đang phục vụ được cung cấp cho Khách truy cập và Bạn đọc. [BR05] Số bản khả dụng được xác định từ tình trạng từng bản sách tại thời điểm truy vấn.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC03
Use Case Name:	Đăng nhập (Login)
Actor (s):	Primary Actor: Bạn đọc, Thủ thư, Quản lý. Secondary Actor: Không có.
Maturity:	Detailed
Summary:	Actor xác minh danh tính để sử dụng các chức năng được giới hạn theo tài khoản và vai trò.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Actor yêu cầu đăng nhập và cung cấp tên tài khoản cùng mật khẩu.	Hệ thống tiếp nhận thông tin xác thực.
2. Actor xác nhận gửi thông tin đăng nhập.	Hệ thống xác minh thông tin và tình trạng tài khoản.
3. Actor chờ kết quả xác thực.	Hệ thống xác nhận vai trò được cấp và mở phiên làm việc phù hợp.
4. Actor yêu cầu chức năng thuộc phạm vi được cấp.	Hệ thống cho phép Actor tiếp tục với các quyền tương ứng.

Alternative Paths:	A1 (tại bước 1): Actor đã có phiên làm việc hợp lệ và yêu cầu chức năng được phép. Hệ thống duy trì trạng thái xác thực và Use Case kết thúc thành công.
Exception Paths:	E1 (tại bước 2): Thiếu thông tin bắt buộc, thông tin không chính xác hoặc tài khoản không hoạt động. Hệ thống từ chối xác thực và không mở phiên; Use Case kết thúc thất bại. E2 (tại bước 4): Vai trò của Actor không được phép sử dụng chức năng được yêu cầu.

	Hệ thống từ chối yêu cầu; Use Case kết thúc thất bại. E3 (tại bước 2): Hệ thống không thể xác minh thông tin. Hệ thống thông báo không thể hoàn tất đăng nhập và không mở phiên; Use Case kết thúc thất bại.
Extension Points:	N/A. Sơ đồ được cung cấp không thể hiện Use Case mở rộng cho đăng nhập.
Triggers:	Actor yêu cầu sử dụng chức năng cần xác minh tài khoản hoặc phiên làm việc hiện tại không còn hợp lệ.
Assumptions:	Actor đã được cấp tài khoản. Quy tắc mật khẩu và xử lý đăng nhập sai do chính sách hệ thống hiện hành quản lý; chưa đặc tả con số khóa tài khoản.
Preconditions:	Actor chưa có phiên làm việc hợp lệ cho chức năng cần sử dụng.
Post Conditions:	Thành công: hệ thống tạo trạng thái làm việc đã xác thực gắn với vai trò tài khoản. Thất bại: hệ thống không tạo trạng thái xác thực mới và không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.
Reference: Business Rules	[BR06] Tài khoản phải đang hoạt động để xác thực thành công. [BR07] Vai trò nghiệp vụ gồm Bạn đọc, Thủ thư và Quản lý. [BR08] Chức năng quản trị chỉ khả dụng cho vai trò được cấp; cấu hình chính sách chỉ dành cho Quản lý.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC04
Use Case Name:	Xem sách đang mượn (View Currently Borrowed Books)
Actor (s):	Primary Actor: Bạn đọc. Secondary Actor: Không có.
Maturity:	Detailed
Summary:	Bạn đọc xem các khoản mượn đang mở của chính mình và theo dõi bản sách cùng hạn trả.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Bạn đọc đã xác thực yêu cầu xem các khoản mượn đang mở.	Hệ thống xác định Bạn đọc từ trạng thái xác thực hiện hành.
2. Bạn đọc chờ danh sách khoản mượn.	Hệ thống tìm các khoản mượn đang mở thuộc Bạn đọc đó.
3. Bạn đọc xem danh sách.	Hệ thống cung cấp thông tin bản sách, ngày mượn, hạn trả và tình trạng quá hạn nếu có.
4. Bạn đọc yêu cầu xem chi tiết một khoản mượn.	Hệ thống xác nhận khoản mượn thuộc Bạn đọc và cung cấp các bản sách trong khoản đó.

Alternative Paths:	A1 (tại bước 2): Bạn đọc không có khoản mượn đang mở. Hệ thống cung cấp danh sách rỗng với trạng thái không có sách đang mượn; Use Case kết thúc thành công. A2 (tại bước 3): Bạn đọc chỉ xem danh sách mà không mở chi tiết. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu; Use Case kết thúc thành công.

Exception Paths:	E1 (tại bước 1): Bạn đọc chưa xác thực hoặc phiên làm việc hết hiệu lực. Hệ thống từ chối yêu cầu; Use Case kết thúc thất bại. E2 (tại bước 4): Khoản mượn không thuộc Bạn đọc hiện tại. Hệ thống từ chối cung cấp dữ liệu; Use Case kết thúc thất bại. E3 (tại bước 2 hoặc 4): Hệ thống không thể truy xuất thông tin mượn. Hệ thống thông báo không thể hoàn tất yêu cầu; Use Case kết thúc thất bại.
Extension Points:	N/A. Việc chuyển sang xem lịch sử hoặc quay lại danh mục là điều hướng, không phải điểm mở rộng của Use Case này.
Triggers:	Bạn đọc muốn kiểm tra các khoản mượn đang mở và thời hạn trả.
Assumptions:	Nhân viên thư viện ghi nhận giao dịch mượn và trả trong hệ thống. Use Case này chỉ cho phép xem dữ liệu cá nhân.
Preconditions:	Bạn đọc đã xác thực thành công và tài khoản đang hoạt động.
Post Conditions:	Thành công: hệ thống cung cấp các khoản mượn đang mở của Bạn đọc; dữ liệu mượn không thay đổi. Thất bại: hệ thống không tiết lộ dữ liệu của tài khoản khác và không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.
Reference: Business Rules	[BR09] Bạn đọc chỉ được xem khoản mượn thuộc tài khoản của mình. [BR10] Khoản đang mượn là khoản có ít nhất một bản sách chưa được ghi nhận đã trả. [BR11] Thời hạn mượn được áp dụng theo chính sách có hiệu lực tại thời điểm lập khoản mượn; giá trị demo mặc định 14 ngày cần được đơn vị nghiệp vụ xác nhận.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026